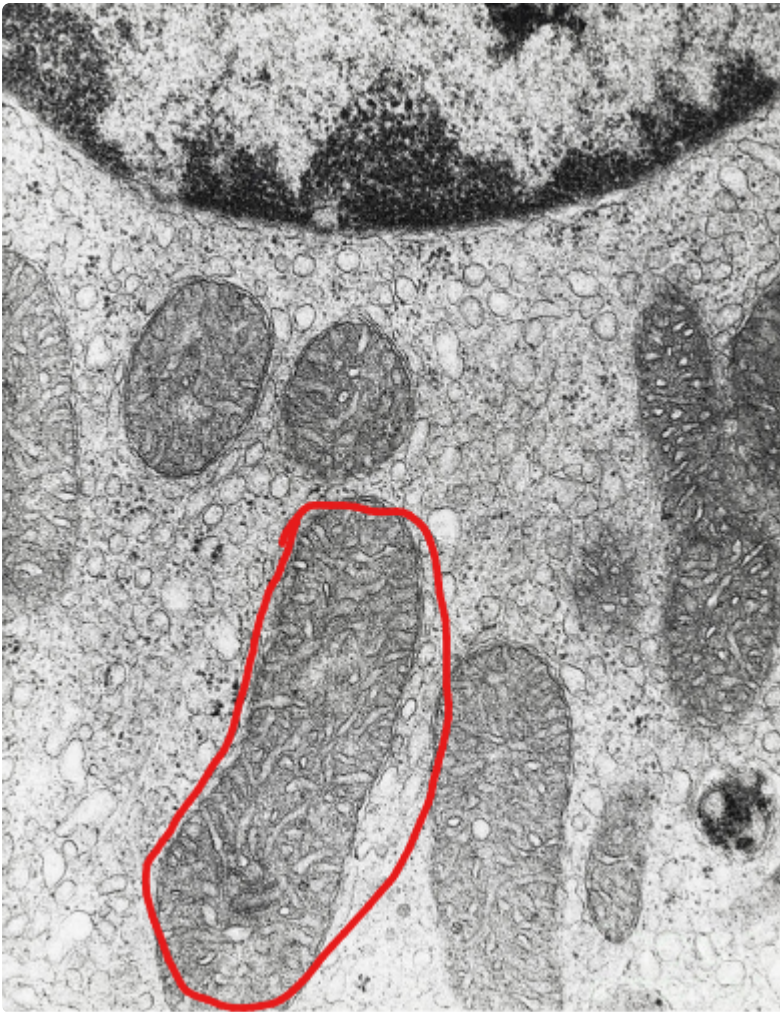


Prokaryoottisolun ja eukaryoottisolun erot (15 p.) Aineisto: 5.A [Kuva: Prokaryoottisolun rakenne läpivalaisuelektronimikroskooppikuvassa](#) 5.B [Kuva: Eukaryoottisolun rakenne läpivalaisuelektronimikroskooppikuvassa \(kuvassa osa solusta\)](#)

5.1 Prokaryoottisolut (aineisto 5.A) ja eukaryoottisolut (aineisto 5.B) tuottavat soluhengityksessä ATP:tä omaan aineenvaihduntaansa. Merkitse kumpaankin kuvaan nuolella se solurakenne, jossa ATP:tä tuotetaan hapellisissa oloissa. Nimeä merkitsemäsi rakenteet. Liitä muokkaamasi kuva kuvakaappauksella vastaukseen. (4 p.)



- Solukalvolla



- Mitokondrio

5.2 Selitä lyhyesti ATP:n tuoton periaate hapellisessa ympäristössä kyseisissä soluissa. (6 p.)

ATP:tä tuodaan hapellisissa olosuhteissa soluhengityksen avulla. Soluhengitys on kolmivaiheinen, joka jaetaan glykolyysi, sitruunahappokierto ja elektroninsiirtoketju.

Glykolyysissä glukoosi hajoatetaan solulimassa kahdeksi pyryvaatiksi ja NAD pelkistyy NADH:ksi ja vapautuu vähän ATP:tä.

Ennen sitruunahappokiertoa pyryvaatti muutetaan asetyylikoentsyymi-A:ksi.

Sitruunahappokierto tapahtuu mitokondrion sisätiloissa siinä vapautuu hiilidioksidi, NAD pelkistyy NADH:ksi ja vapautuu vähän energiaa.

Elektroni siirtoketju tapahtuu mitokondrion sisäkalvolla. NADH vapauttaa vetyä ja elektronin. Ne muodostavat hapen kanssa vesimolekyylin.

Prokaryootilla elektronin siirtoketju tapahtuu solukalvolla ja eukaryootti tapahtuu mitokondrion sisäkalvolla

5.3 Miten ATP:tä tuotetaan näissä soluissa hapettomissa olosuhteissa? (5 p.)

Sekä Prokaryoottisolun että eukaryootti tapahtuu glukolyysi ja sen jälkeen seuraa alkoholikäyminen tai maitohappokäyminen.

ATP:tä muodostuu hapettomasti käymisreaktioiden avulla. Maitohappokäymisessä vapautuu 2 ATP:tä ja syntyy laktaattia. Alkoholikäymisessä pyryvaatti muuntetaan etanoliksi ja hiilidioksidiksi. Vapautuu 2 ATP:tä.